รหัสลับ001 (SecretCode001)

นักคณิตศาสตร์สติเฟื่องกลุ่มหนึ่งได้คิดวิธีส่งรหัสลับ S_T (S_T เป็นจำนวนเต็มบวก) โดยการถอดรหัสลับนั้นจะต้องถอดมาจากข้อความที่เป็นเลขจำนวนเต็มบวกอีกตัวหนึ่งคือ T โดย T จะเขียนอยู่ในรูปของการเรียงต่อกันของเลขโดด $b_1p_1b_2p_2 \dots b_np_n$ โดย b_i และ p_i ใด ๆ เป็นเลขโดด ($1 \le b_i, p_i \le 9$) และรหัสลับ S_T สามารถคำนวณได้จากผลรวมของ $(b_i - p_i)^4$ ทุกตัว กล่าวคือ $S_T = \sum_{i=1}^{n}(b_i - p_i)^4$ ในกรณีที่ T ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบที่ถอดรหัสได้ให้แสดงข้อความ INVALID TEXT ออกทางหน้าจอ (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด)

โจทย์ ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมภาษาซีเพื่อช่วยถอดรหัส S_T จากข้อความ T

ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ $T = 822435$
จะได้ว่า $S_T = (8-2)^4 + (2-4)^4 + (3-5)^4 = 1328$

ตัวอย่างที่ 2 กำหนดให้ $T = 72246692146322$
จะได้ว่า $S_T = (7-2)^4 + (2-4)^4 + (6-6)^4 + (9-2)^4 + (1-4)^4 + (6-3)^4 + (2-2)^4 = 3204$

ตัวอย่างที่ 3 กำหนดให้ $T = 123$
ไม่สามารถถอดรหัสได้ INVALID TEXT

ข้อมูลเข้า

ข้อมูลเข้ามี 1 บรรทัด

บรรทัดที่ 1 เป็นเลขจำนวนเต็มบวก คือ T; $2 \le T \le 10^{15}$ *(นักศึกษาควรกำหนดชนิดข้อมูลของ 2 ตัวแปรที่รับค่านี้อย่างเหมาะสม นักศึกษาสามารถใช้ %lld ใน control string สำหรับการรับค่า long long int)*

หมายเหตุ กำหนดให้ข้อมูลเข้าทุกตัวมีค่าถูกต้องตามรูปแบบ ขอบเขต และ เซ็ตของค่าที่เป็นไปได้เสมอ นักศึกษาไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ (validate) ข้อมูลเข้า

ข้อมูลส่งออก

ข้อมูลส่งออกมี 1 บรรทัด แสดงการถอดรหัส S_T

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลส่งออก
822435	1328

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลส่งออก
72246692146322	3204

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลส่งออก
123	INVALID TEXT

ข้อกำหนด

หัวข้อ	**เงื่อนไข**
การรับข้อมูลเข้า	ข้อมูลเข้ารับจากคีย์บอร์ด
การแสดงผลลัพธ์	ผลลัพธ์แสดงออกมาที่จอภาพ เคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดว่างเปล่า ซึ่งเป็นบรรทัดต่อจากผลลัพธ์สุดท้าย
เงื่อนไขในการให้คะแนน	โปรแกรมจะต้องประมวลผลชุดข้อมูลทดสอบที่ผู้ตรวจเตรียมไว้ได้ถูกต้อง

ข้อมูลและคำสั่งเพิ่มเติม

- นักศึกษาต้องใช้เฉพาะ standard library และต้องมีการ include/import ให้ครบถ้วน
- โค้ดของฟังก์ชัน เมธอด ภายในโปรแกรมของนักศึกษา ต้องเขียนให้สอดคล้องกับนิยาม มิฉะนั้นโปรแกรมของนักศึกษาอาจเกิดผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้ (ตามที่กำหนดในมาตรฐานของภาษาโปรแกรม)
- นักศึกษาจะต้องระบุภาษาโปรแกรมและคอมไพเลอร์ที่ส่วนหัวของโปรแกรมดังนี้

```
/*
NAME: ชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ
SID: เลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก
*/
```